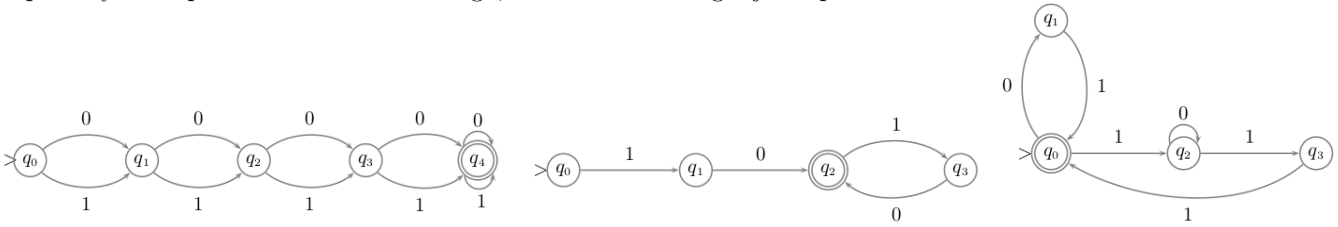
Práctico 3: Autómatas Finitos

Año 2025

Ejercicio 1. Para cada AFD con alfabeto de entrada $\Sigma = \{0, 1\}$ que se muestran a continuación, dar una cadena que sea aceptada y otra que sea rechazada. Y luego, determinar el lenguaje aceptado de cada uno de ellos.



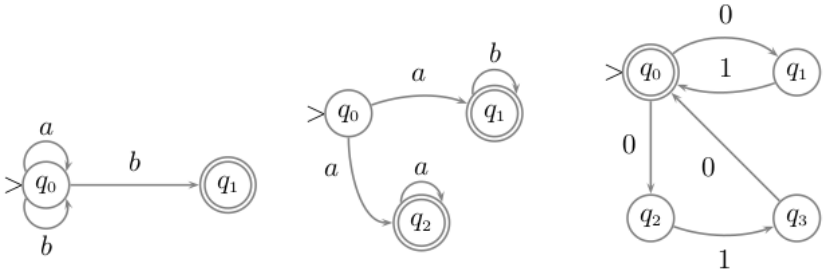
Ejercicio 2. Sea $\Sigma = \{a, b\}$ un alfabeto, dar AFD's cuyo lenguaje aceptado sean los siguientes lenguajes:

- $L_1 = \Sigma$
- $L_2 = \Sigma^*$
- $L_3 = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha| \ par\}$
- $L_4 = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a \ impar\}$
- $L_5 = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a \ es \ multiplo \ de \ 3\}$

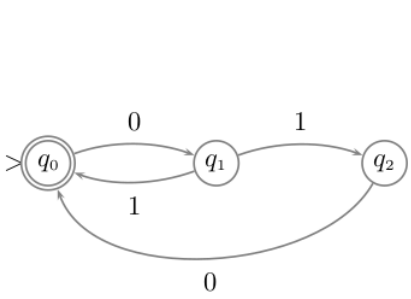
Ejercicio 3. Sea $\Sigma = \{a, b\}$ un alfabeto, dar un AFD que su lenguaje aceptado sea el lenguaje denotado por las siguientes expresiones regulares:

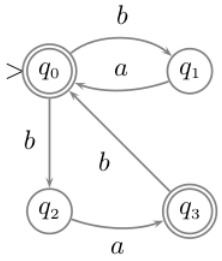
- $e_1 = \epsilon$
- $e_2 = a^*b^*$
- $e_3 = b^*ab^*ab^*$
- $e_4 = (ab + ba)^*$
- $e_5 = ab^* + (ab)^*a$

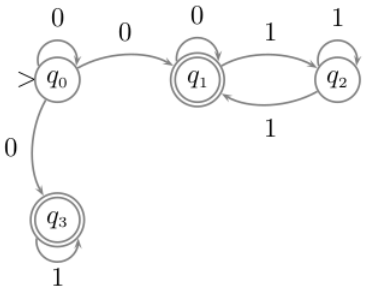
Ejercicio 4. Para cada uno de los AFN que se muestran a continuación dar una cadena que sea aceptada y otra rechazada. Y luego, determinar el lenguaje aceptado de cada uno de ellos.



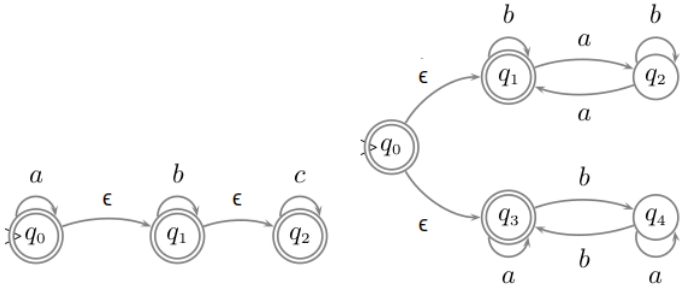
Ejercicio 5. Determinizar los siguientes AFN:



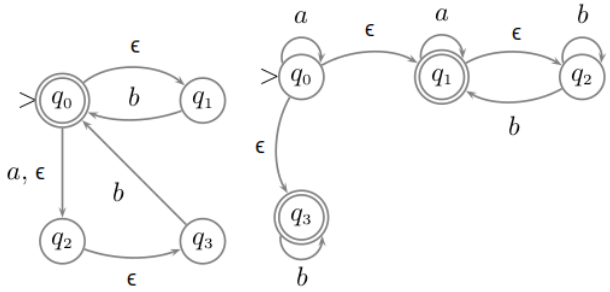




Ejercicio 6. Para cada uno de los siguientes AFNϵ, determinar el lenguaje aceptado:



Ejercicio 7. Obtener el AFN equivalente a los siguientes AFNϵ eliminando sus transiciones espontáneas:



Ejercicio 8. Sea $\Sigma = \{a, b\}$ un alfabeto, dar un AF para cada uno de los siguientes lenguajes:

- $L_1 = \{\alpha \in \Sigma^* : |\alpha|_a$ *es multiplo de* 2 *o* $|\alpha|_b$ *es multiplo de* $3\}$
- $L_2 = \{a^{2i}b^{3j} : i, j \geq 0\}$
- $L_3 = \{\alpha \in \Sigma^* : aa$ *no ocurre en* $\alpha\}$

(Ayuda: pensar en composicion de sub-autómatas)